

Άσκηση 8-3.5

Λύση

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία της προηγούμενης άσκησης, η χρήση της εξίσωσης ορισμού του μετασχηματισμού Z μας οδηγεί στην εξίσωση

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} n\alpha^n \cos(\omega n) u[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n \cos(\omega n) z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n \left[\frac{e^{i\omega n} + e^{-i\omega n}}{2} \right] z^{-n} = \frac{1}{2} \left[\sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n e^{i\omega n} z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n e^{-i\omega n} z^{-n} \right] \end{aligned}$$

με τα δύο αθροίσματα της τελευταίας έκφραση να υπολογίζονται ως

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n e^{i\omega n} z^{-n} &= \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{\alpha}{z} e^{i\omega} \right)^n = \frac{\alpha e^{i\omega}/z}{\left(1 - \frac{\alpha}{z} e^{i\omega}\right)^2} = \frac{\alpha e^{i\omega}/z}{(z - \alpha e^{i\omega})^2} = \frac{\alpha z^2 e^{i\omega}}{z(z - \alpha e^{i\omega})^2} = \frac{\alpha z e^{i\omega}}{(z - \alpha e^{i\omega})^2} \\ \sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n e^{-i\omega n} z^{-n} &= \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{\alpha}{z} e^{-i\omega} \right)^n = \frac{\alpha e^{-i\omega}/z}{\left(1 - \frac{\alpha}{z} e^{-i\omega}\right)^2} = \frac{\alpha e^{-i\omega}/z}{(z - \alpha e^{-i\omega})^2} = \frac{\alpha z^2 e^{-i\omega}}{z(z - \alpha e^{-i\omega})^2} = \frac{\alpha z e^{-i\omega}}{(z - \alpha e^{-i\omega})^2} \end{aligned}$$

και να διαθέτουν κοινή περιοχή σύγκλισης η οποία περιγράφεται από την εξίσωση $|z| > |\alpha|$. Αντικαθιστώντας τις παραπάνω εκφράσεις στην εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Z θα λάβουμε

$$X(z) = \frac{1}{2} \left[\frac{\alpha z e^{i\omega}}{(z - \alpha e^{i\omega})^2} + \frac{\alpha z e^{-i\omega}}{(z - \alpha e^{-i\omega})^2} \right] = \frac{\alpha z}{2} \left[\frac{e^{i\omega}}{(z - \alpha e^{i\omega})^2} + \frac{e^{-i\omega}}{(z - \alpha e^{-i\omega})^2} \right]$$

με την παράσταση εντός των αγκυλών να υπολογίζεται ως

$$\begin{aligned} A &= \frac{e^{i\omega}}{(z - \alpha e^{i\omega})^2} + \frac{e^{-i\omega}}{(z - \alpha e^{-i\omega})^2} = \frac{(z - \alpha e^{-i\omega})^2 e^{i\omega} + (z - \alpha e^{i\omega})^2 e^{-i\omega}}{(z - \alpha e^{i\omega})^2 (z - \alpha e^{-i\omega})^2} \\ &= \frac{(z^2 - 2\alpha z e^{-i\omega} + \alpha^2 e^{-2i\omega}) e^{i\omega} + (z^2 - 2\alpha z e^{i\omega} + \alpha^2 e^{2i\omega}) e^{-i\omega}}{[(z - \alpha e^{i\omega})(z - \alpha e^{-i\omega})]^2} \\ &= \frac{z^2 e^{i\omega} - 2\alpha z + \alpha^2 e^{-i\omega} + z^2 e^{-i\omega} - 2\alpha z + \alpha^2 e^{i\omega}}{(z^2 - \alpha z e^{-i\omega} - \alpha z e^{i\omega} + \alpha^2)^2} = \frac{z^2(e^{i\omega} + e^{-i\omega}) - 4\alpha z + \alpha^2(e^{i\omega} + e^{-i\omega})}{(z^2 - \alpha z(e^{i\omega} + e^{-i\omega}) + \alpha^2)^2} \\ &= \frac{(z^2 + \alpha^2)(e^{i\omega} + e^{-i\omega}) - 4\alpha z}{(z^2 - \alpha z(e^{i\omega} + e^{-i\omega}) + \alpha^2)^2} = \frac{2(z^2 + \alpha^2) \cos(\omega) - 4\alpha z}{(z^2 - 2\alpha z \cos(\omega) + \alpha^2)^2} \end{aligned}$$

όπου χρησιμοποιήσαμε ξανά τη γνωστή έκφραση $e^{ix} + e^{-ix} = 2\cos(x)$. Αντικαθιστώντας την παραπάνω παράσταση στην εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού $X(z)$ θα λάβουμε τελικά

$$X(z) = \frac{\alpha z}{2} \left\{ \frac{2(z^2 + \alpha^2) \cos(\omega) - 4\alpha z}{(z^2 - 2\alpha z \cos(\omega) + \alpha^2)^2} \right\} = \frac{\alpha z [(z^2 + \alpha^2) \cos(\omega) - 2\alpha z]}{(z^2 - 2\alpha z \cos(\omega) + \alpha^2)^2}$$

με περιοχή σύγκλισης $|z| > |\alpha|$ που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Από την τελευταία εξίσωση δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως η παράσταση του παρονομαστή είναι ίδια με αυτήν της προηγούμενης άσκησης και επομένως η μιγαδική συνάρτηση $X(z)$ διαθέτει δύο διπλούς πόλους στα σημεία $p_1 = \alpha e^{i\omega}$ και $p_2 = \alpha e^{-i\omega}$. Όσον αφορά στις τιμές των μηδενικών σημείων της, η συνάρτηση $X(z)$ διαθέτει μία μηδενική τιμή στη θέση $z = 0$ και δύο μηδενικές τιμές στις θέσεις z_2 και z_3 που αποτελούν ρίζες της εξίσωσης $(z^2 + \alpha^2) \cos(\omega) - 2\alpha z = 0$. Η παραπάνω εξίσωση ανάγεται στη μορφή $\cos(\omega) z^2 - 2\alpha z + \alpha^2 \cos(\omega) = 0$ και αναγνωρίζεται ως μία δευτεροβάθμια αλγεβρική εξίσωση ως προς z με διακρίνουσα ίση με $\Delta = 4\alpha^2 \sin^2 \omega$ και ρίζες

$$\begin{aligned} z_1 &= \frac{2\alpha + 2\alpha \sin(\omega)}{2 \cos(\omega)} = \frac{\alpha + \alpha \sin(\omega)}{\cos(\omega)} = \frac{\alpha[1 + \sin(\omega)]}{\cos(\omega)} \\ z_2 &= \frac{2\alpha - 2\alpha \sin(\omega)}{2 \cos(\omega)} = \frac{\alpha - \alpha \sin(\omega)}{\cos(\omega)} = \frac{\alpha[1 - \sin(\omega)]}{\cos(\omega)} \end{aligned}$$

που αποτελούν και τις άλλες δύο μηδενικές τιμές της συνάρτησης. Η περιοχή σύγκλισης και το διάγραμμα πόλων-μηδενικών τιμών του μετασχηματισμού $X(z)$ απεικονίζονται στην εικόνα (ε) του Σχήματος 8-6.